

《面向对象程序设计实践》附加说明

题目：电子图片管理程序（基于 PostgreSQL 的数字图像集成管理系统）

班级：2024 级软件工程 R5 班 第 07 组

成员：202425220501 毕振岚；202425220502 陈厚华；202425220527 徐阳

1 交付文件说明

文件	说明
面向对象程序设计实践论文.docx	可编辑课程论文，按老师模板包含封面、目录、系统分析、设计、实现、测试、运行界面和总结。
2024 级-软件工程-R5 班第 7 组_评分表_电子图片管理程序.docx	可编辑评分表，按电子图片管理程序评分表模板填写小组成员、任务分工、功能完成情况和代码质量。
面向对象程序设计实践源代码.ZIP	Maven/IDEA 工程源码，包含 pom.xml、src、sql、assets、README 和开发日志。
面向对象程序设计实践目标代码.JAR	由 target/image-manager-1.0.0.jar 复制而来，包含运行依赖。
面向对象程序设计实践附加说明.docx	运行环境、数据库初始化向导、JAR 启动排查、测试命令和注意事项。

2 运行环境

项目	要求
JDK	Java 21 或更高版本；当前开发机已将 .jar 双击关联到 JDK 26。
数据库	PostgreSQL 18.3，本地数据库名 image_manager。
构建工具	Maven 3.9.14。
主要依赖	JavaFX 21.0.6、PostgreSQL JDBC、HikariCP、OkHttp、Jackson、Logback。

3 数据库初始化与应用内向导

如果教师电脑没有安装 PostgreSQL，程序不会直接崩溃退出，而是正常打开主界面并弹出“数据库连接与初始化向导”。老师可以关闭该向导，仅体验基础的图片目录浏览、缩略图显示、查看和幻灯片播放；界面底部会持续提示数据库未连接。

向导中提供 PostgreSQL 18 官方下载链接：

<https://www.postgresql.org/download/>。安装 PostgreSQL 后，请确保服务已启动，并记住安装时设置的 postgres 用户密码。

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE image_manager ENCODING 'UTF8';"
psql -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql
```

上述两条命令已经做成应用内的一键初始化按钮。JAR 内部包含 sql/schema.sql，向导会读取内置脚本执行建表、索引、视图、触发器和存储过程，不要求老师手动找到源码目录里的 SQL 文件。

默认连接配置位于 `src/main/resources/config/database.properties`：
`db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/image_manager`, `db.username=postgres`,
`db.password` 留空, 不提交真实密码。打包后的 JAR 会优先读取本机外部配置: Windows
为 `%LOCALAPPDATA%\DigitalImageManager\database.properties`; 其他系统为
`~/.dims/database.properties`。向导里的“保存配置”按钮会写入该位置, 也可通过
`DIMS_DB_PASSWORD` 环境变量覆盖。

4 启动方式

`java -jar 面向对象程序设计实践目标代码.JAR`

目标代码支持直接双击运行; 上方命令主要用于排查环境问题。若使用源码运行, 可在工程根目录执行 `mvn javafx:run`。首次进入程序建议选择一个较小的图片目录, AI 识别单批上限默认 100(max), 可在设置页调整, 也可在主界面补打 AI 标签、停止扫描或清理 AI 标签。

5 双击 JAR 无反应的原因

本项目目标 JAR 是 JavaFX 桌面程序, 双击时 Windows 通常用 `javaw.exe` 启动, 错误信息不会显示在命令行窗口里, 所以看起来像“没反应”。本次用命令行启动过同一个 JAR, 日志显示数据库连接池启动、主界面初始化并成功启动应用, 说明 JAR 本身不是空包。

如果双击后能看到主界面但底部显示数据库未连接, 说明 Java 程序已经启动, 只是 PostgreSQL 未安装、服务未启动、端口不是 5432、数据库未创建或密码不正确。此时请点击底部“数据库向导”, 按向导检测连接并一键初始化。AI 密钥不是基础功能必须项, 没有密钥时只是不启用 AI 标签。

`java -jar 面向对象程序设计实践目标代码.JAR`

6 已执行的交付前测试

检查项	结果	说明
<code>mvn -q -DskipTests compile</code>	通过	确认当前 JavaFX、FXML、CSS 和控制器代码能完成编译。
<code>mvn -q test</code>	通过	执行现有测试, 确认本次界面风格改造没有破坏构建。
<code>mvn -q package</code>	通过	生成包含依赖和内置 SQL 的 <code>target/image-manager-1.0.0.jar</code> 。
UiSnapshotSmoke	通过	直接加载当前 FXML、style.css 和数据库向导, 生成全部主要界面的多尺寸真实截图。
FXML/CSS 静态检查	通过	FXML 可解析, 新增 styleClass 均有 CSS 定义, 未保留关键内联颜色样式。
<code>psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql</code>	通过	脚本执行成功, 表和视图创建正常。
数据库对象检查	通过	public schema 基础表 13 张, 视图 4 个。

数据库连接自检	通过	正常配置返回 connected=true、schemaReady=true；无效端口约 3 秒返回连接失败，不阻塞启动。
JAR 内容检查	通过	确认 JAR 内含 sql/schema.sql、sql/data.sql、DatabaseSetupDialog、DatabaseBootstrapService。

7 与老师模板的格式对照

模板要求	对应处理
论文封面	已包含课程名、题目、专业、班级、三名小组成员、指导老师和提交时间。
目录	已插入 Word 目录域，导出 PDF 前自动更新。
正文结构	严格包含 1 系统分析、2 系统设计、3 系统实现、4 系统测试、5 系统运行界面、6 总结。
字号字体	正文使用宋体五号，一级标题宋体四号加粗，二级标题宋体小四加粗，三级标题宋体五号加粗。
测试要求	测试表包含输入/步骤、预期结果、实际结果和结论。
个人总结	三名成员分别撰写总结。